AJINEXTEK AXT KOSDAQ 코스닥상장법인

EtherCAT 케이블 가이드

www.ajinextek.com



ARC-II/SRC-N404
2008년



RTEX
2009년



SSCNET
2011년



Singular Controller
2004년



EzSoftware UC
1995~2016년



Mechatrolink-II
2015년



Modular Controller
2000년

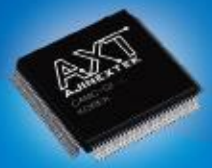


EtherCAT
2016년



Mechatrolink-III
2015년

AJINEXTEK AXT
(주)아진엑스텍



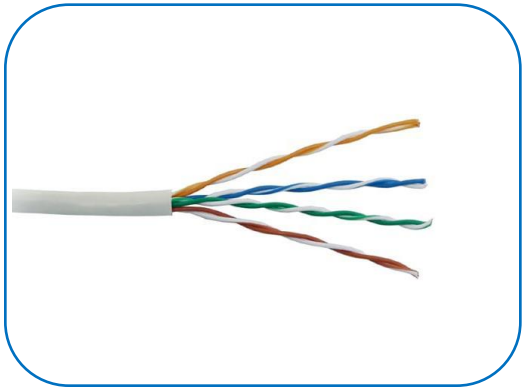
LAN 케이블 종류

LAN 케이블의 종류

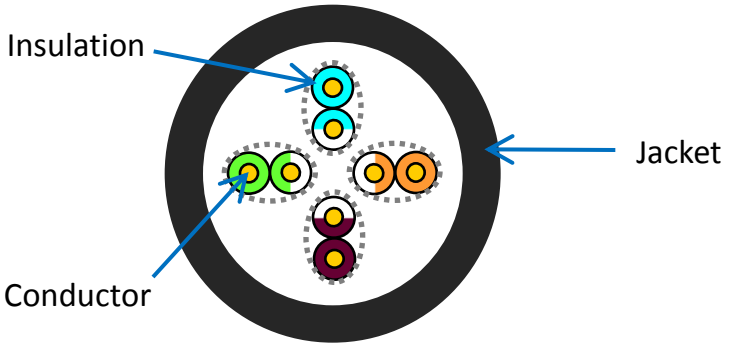
	설명 및 특징
UTP (Unshielded Twist Pair)	▪ 비 차폐연선 케이블로 두 선간의 전자기 유도를 줄이기 위해 서로 꼬여 있는 케이블. ▪ 전선과 피복만으로 구성되어 있음. ▪ 일반적인 LAN케이블이 이에 해당됨. ▪ 100M 이상 선을 포설할 경우 신호 저하 현상이 있음.
FTP (Foil Twist Pair)	▪ 각 선에 쉴드 처리는 되어있지 않고 알루미늄 은박으로 내부 케이블을 쉴드 처리한 케이블. ▪ UTP보다 절연성이 강하며 공장 배선용으로 주로 사용됨.
STP (Shielded Twist Pair)	▪ 2선씩 쌍으로 꼬여있는 선마다 쉴드 처리(차폐재)된 케이블. ▪ UTP 케이블 에 비해 외부 전기 신호 간섭과 잡음에 강함. ▪ 주로 전자기파 장애가 예상되는 발전소, 변전소, 공장 등에서 주로 사용됨.
S-FTP (Screened Foil Twist Pair)	▪ 쉴드 처리된 FTP 에서 바깥쪽에 한번 더 쉴드 처리한 케이블.
S-STP (Screened Shielded Twist Pair)	▪ 쉴드 처리된 STP 에서 바깥쪽에 한번 더 쉴드 처리한 케이블.

LAN 케이블 종류

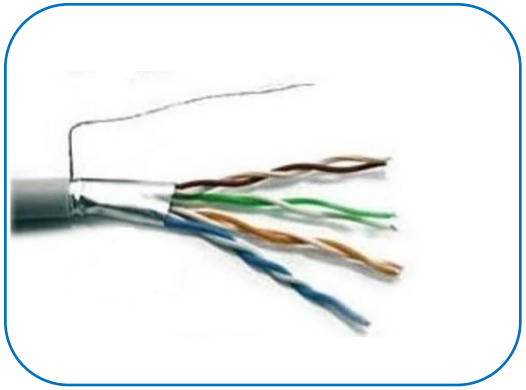
- LAN 케이블의 구조
  - UTP 구조



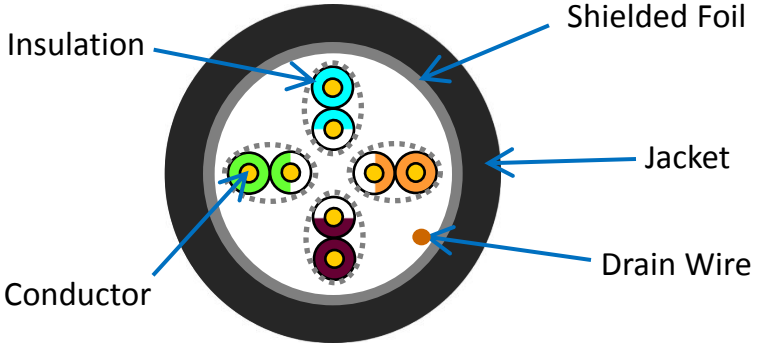
단면도



  - FTP 구조

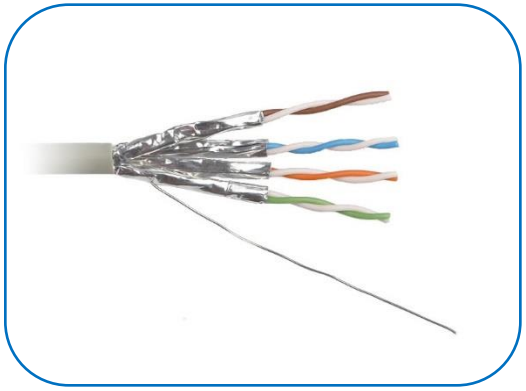


단면도

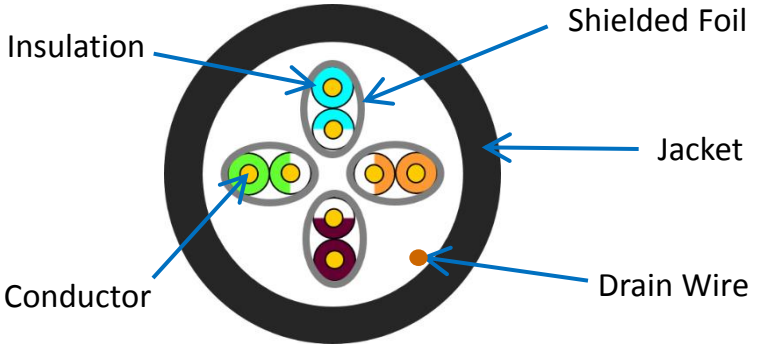


LAN 케이블 종류

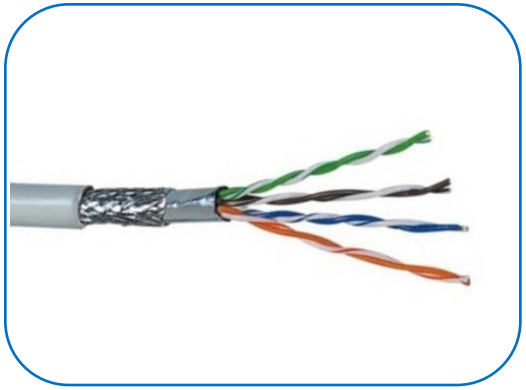
- STP 구조



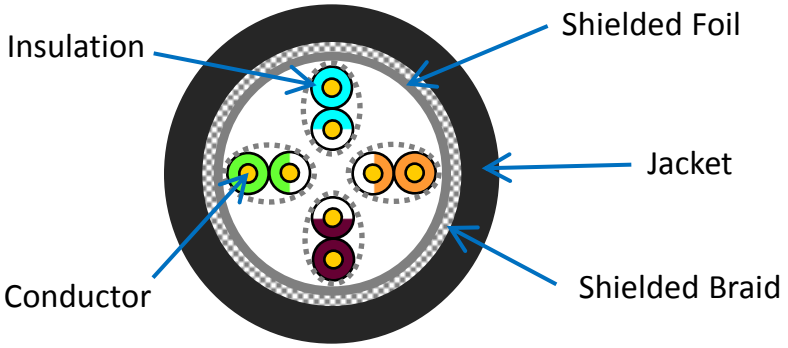
단면도



- S-FTP 구조

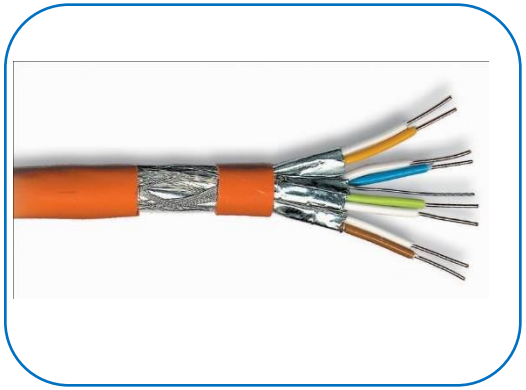


단면도

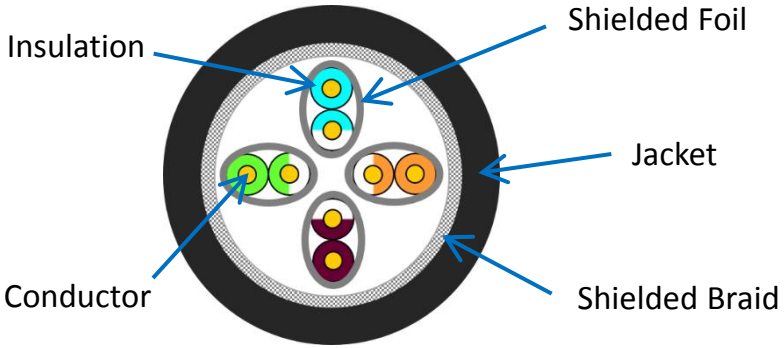


LAN 케이블 종류

- S-STP 구조(CAT.7)



단면도



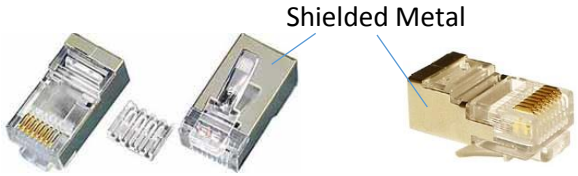
단선과 연선 LAN 케이블 특징

	특징
단선	▪ 1가닥의 선으로 구성되어 작업이 용이함. ▪ 케이블이 다소 단단하여 쉽게 휘어지지 않음. ▪ 연선에 비해 가격이 저렴함.
연선	▪ 가늘게 여러 가닥으로 구성되어 자유롭게 휘어지고 쉽게 변형이 가능함. ▪ 여러가닥의 선으로 구성되어있어 작업이 어려움. ▪ 단선에 비해 가격이 비쌈. ▪ 움직임이 있는 장치에 사용되는 경우가 많음.

LAN 케이블 종류

LAN 케이블 종류에 따른 플러그

- 케이블에 Drain Wire(접지선) 또는 실드 유무에 따라 플러그 사용 종류가 바뀐다.

	
UTP 케이블용 일반 플러그	**FTP, STP, S-FTP, S-STP** 케이블용 플러그

※ FTP, STP 케이블 제작 시 접지선 또는 실드를 플러그 실드와 연결해야함.

LAN 케이블 Category

Category란?

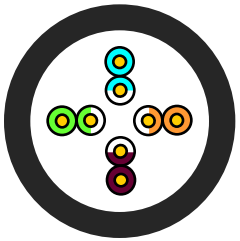
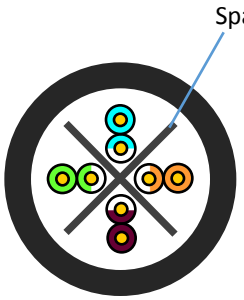
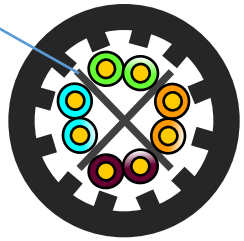
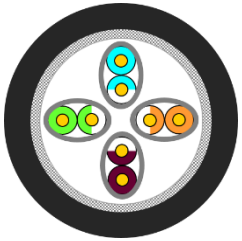
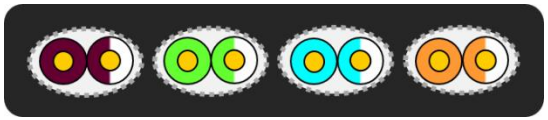
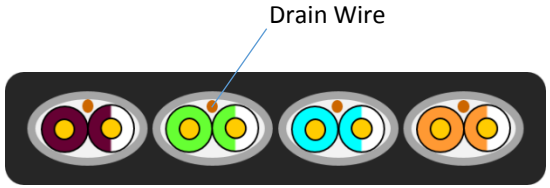
- 미국 전자산업협회(EIA)에서 품질(주파수 전송 대역폭)에 따라 LAN 케이블의 등급을 나타내는 기준.

Category 구분

	설명 및 특징
CAT.1	▪ 전화망에 주로 사용되었으며 데이터 전송용으로는 부적합. (현재 사용되고 있지 않음)
CAT.2	▪ 최대 4Mbps 속도로 전송하며 주로 토큰링 네트워크에 사용함. (현재 사용되고 있지 않음)
CAT.3	▪ 최대 16Mbps 속도로 전송하며 10 Base T 네크워크에 사용함. (현재 사용되고 있지 않음)
CAT.4	▪ 최대 16Mbps 속도로 전송하며 주로 토큰링 네트워크에 사용함. (현재 사용되고 있지 않음)
CAT.5	▪ UTP 케이블의 표준 규격으로 최대 100Mbps 속도로 전송하며 Fast Ethernet용으로 사용함. 기가비트 속도 전송 시 8개의 모든 선을 사용함. CAT.5E로 인하여 현재는 유지 보수용으로 주로 사용되고 있음.
CAT.5E	▪ 최대 1Gbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며 대역폭은 CAT.5와 동일한 100MHz이다. 현재 사무실 또는 가정집에 주로 사용되고 있으며 네트워크 공사 장비 대부분 이 케이블을 사용함.
CAT.6	▪ 최대 250MHz 성능을 보이며 1Gbps 인터넷 네트워크에 주로 사용함. 외관상 CAT.5E와 같으나 내부에는 4개의 페어와 내부 십자 모양의 개재로 구성되어있음. 주로 서버나 전산망, IT 계열 업체에 많이 활용되고 있음.
CAT.6E	▪ CAT.6 보다 2배정도 향상된 기능으로 최대 10Gbps의 속도로 전송하며 서버용 LAN 케이블로 많이 사용함. 10Gbps의 속도를 사용하기 위해서는 LAN카드도 10Gbps지원하는 것으로 교체해야함.
CAT.6A	▪ CAT.6E(24AWG)와 다르게 23AWG의 구리 심선을 사용함. 주파수 대역이 높으며 10GbE로 100m 지원 가능함. ※ AWG : 미국 전선 규격으로 숫자가 낮을 수록 심선이 굵음
CAT.7	▪ 4개의 개별 실드 처리된 STP에 편조 실드를 추가 하였고 최대 600MHz 전송을 위해 설계됨. 최대 10Gbps 속도로 데이터 전송이 가능한 고성능 케이블로 가장 제작이 어렵고 고비용이며 현재 이 성능을 발휘할만한 환경이 구성되어 있는 곳은 많지 않다.

LAN 케이블 Category

Category 별 구조

 - UTP기준 -	 - UTP기준 -	 - UTP기준 -	 - S-STP -
CAT.5/CAT.5E (CAT.5 는 2쌍 회선 사용, CAT.5E는 4쌍 모두 사용)	**CAT.6** (Spacer 추가)	**CAT.6A** (CAT.6에 비해 심선이 굵음)	**CAT.7** (UTP, FTP 버전 없음)
 - UTP기준 -		 - STP -	
CAT.5e/CAT.6 (Flat 형)		**CAT.7** (Flat형)	

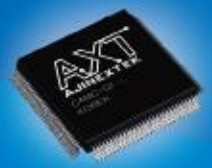
LAN 케이블 비교

- LAN 케이블 종류별 비교

	UTP	FTP	STP	S-FTP	S-STP
노이즈 차단율	Low				High
구입 및 제작 비용	Low				High

- Category 별 케이블 성능 비교

	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6E	CAT.6A	CAT.7
전송 속도	100Mbps	1Gbps	1Gbps	10Gbps	10Gbps	10Gbps
대역폭	100MHz	100MHz	250MHz	500MHz	500MHz	600MHz
규격	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10G BASE	10G BASE	10G BASE



EtherCAT 권장 케이블

EtherCAT 통신 사양

전송 종류	100BASE-TX
전송 속도	100Mbps
통신 거리	100m 이내(물리적 연결)
최대 접속 대수	65535
토폴로지	스타형, 라인형, 트리형

EtherCAT에 사용 가능한 LAN케이블

	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	O	O	O	없음
FTP	X	O	O	O	없음
STP	없음	O(Min)	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O(Max)

(□ 자사 권장 영역)

EtherCAT 권장 케이블

- 추가 유의 사항
  - 노이즈 문제를 예방하기 위해 UTP 케이블 보다는 STP 이상급의 케이블 사용 권장함.
  - 직접 사람이 케이블을 제작하는 것 보다 기계가 제작한 케이블 사용을 권장함.

AJINEXTEK AXT KOSDAQ 코스닥상장법인

www.ajinextek.com

Thank you!

AJINEXTEK AXT (주)아진엑스텍